

TP Séance 3 - Dynamique des populations (fondamentaux)

Partie 1 - Richesse & Diversité (30 min)

Comparer roselière (forte dominance), prairie humide (équilibrée), boisement alluvial.

- 1. Calculer H', Simpson (1-D), J pour chaque communauté
- 2. Tracer les courbes d'accumulation - observer l'asymptote

- Q1.1 Le boisement a $S = 18$ mais est-il le plus divers selon H' ?
- Q1.2 Quelle communauté a J proche de 1 ? Que signifie cela biologiquement ?

Partie 2 - Croissance exponentielle et logistique (45 min)

Contexte : Milan royal réintroduit - $N_0 = 10$ couples, $r = 0.12$, $K = 80$, horizon = 30 ans.

- 1. Observer la courbe exponentielle => valeur à 30 ans
- 2. Activer la courbe logistique => stabilisation vers K
- 3. Réduire K de 80 à 40 (perte d'habitat)
- 4. Régler $r = -0.08$ (déclin) à partir de $N_0 = 60$

$T_{1/2} = \ln(2) / |r|$ (temps de demi-vie pour r négatif)

- Q2.1 À l'an 30, effectif exponentiel ? Est-ce réaliste ?
- Q2.2 À quel moment la croissance nette est-elle maximale ?
- Q2.3 $r = -0.08$: temps de demi-vie = ?

Partie 3 - Matrices de Leslie (60 min)

Espèce : Cigogne blanche - 3 classes d'âge (juvénile, subadulte, adulte).

Paramètre	Valeur	Signification
F0	0	Juvéniles ne se reproduisent pas
F1	0.3	Jeunes femelles par subadulte
F2	0.9	Jeunes femelles par adulte
S0	0.45	Survie juvénile
S1	0.72	Survie subadulte
S2	0.85	Survie adulte

- 1. Entrer les paramètres => calculer λ
- 2. Projeter sur 30 ans => observer la structure stable des âges
- 3. Lire les élasticités => identifier le paramètre à prioriser
- 4. Scénario A : $S_0 \Rightarrow 0.60$ | Scénario B : $S_2 \Rightarrow 0.90 \Rightarrow$ comparer les λ

- Q3.2 $\lambda = ? \Rightarrow$ croissance, stabilité ou déclin ?
- Q3.4 Élasticité $S_2 = 0.52$ vs $F_2 = 0.18 \Rightarrow$ quelle intervention est prioritaire ?
- Q3.5 $S_2 \Rightarrow 0.90$ vs $S_0 \Rightarrow 0.60$: laquelle améliore le plus λ ?

Contexte : Bruant des roseaux - Session 1 : M = 60 bagués. Session 2 : C = 45 captures, R = 18 bagues recapturés.

$N_{\text{estimé}} = M \times C / R = 60 \times 45 / 18 = 150$ individus

1. Vérifier ce calcul dans ORNI-LAB => lire l'IC 95%
2. Faire varier R de 5 à 40 => observer $N_{\text{estimé}}$ et l'IC

Q4.1 L'IC est-il large ou étroit ? Que cela implique-t-il pour la gestion ?

Q4.2 Des bagues tombent entre les sessions => biais attendu sur $N_{\text{estimé}}$?